江西省十校协作体2025届高三第二次联考数学答案

选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
答案	C	D	C	B	A	B	D	C	AC	ABD	ACD

填空题

12. $\sqrt{2}-1$　　13. $\frac{3\pi}{4}$　　14. $\{8,17\}$

部分选择填空题详细过程

6．B

【详解】由题意知要将4个相邻的小岛 A，B，C，D 连接起来，

共有 $C_4^2=6$ 个位置可以建设桥梁，从这6个位置中选3个建设桥梁，共有 $C_6^3=20$ 种选法，

但选出的3个位置可能是仅连接 A,B,C 或 A,B,D 或 A,C,D 或 B,C,D 三个小岛，不合题意，

故要建3座桥梁，将这4个小岛连接起来，共有 $20-4=16$（种）不同的方案.故选B.

7．D

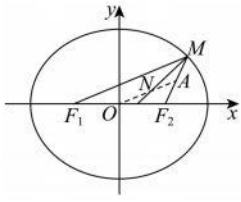
【详解】因为 $\sin(2\alpha+\beta)=\frac{2}{3},\cos\alpha\cos(\alpha+\beta)=\frac{1}{2}$，

所以 $\tan\alpha+\tan(\alpha+\beta)=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}+\frac{\sin(\alpha+\beta)}{\cos(\alpha+\beta)}=\frac{\sin\alpha\cdot\cos(\alpha+\beta)+\cos\alpha\cdot\sin(\alpha+\beta)}{\cos\alpha\cdot\cos(\alpha+\beta)}$

$=\frac{\sin[\alpha+(\alpha+\beta)]}{\cos\alpha\cdot\cos(\alpha+\beta)}=\frac{\sin(2\alpha+\beta)}{\cos\alpha\cdot\cos(\alpha+\beta)}=\frac{\frac{2}{3}}{\frac{1}{2}}=\frac{4}{3}$.故选：D.

8．C

【详解】设 $|MF_1|=m$，$|MF_2|=n$，延长 ON 交 MF_2 于 A，如图所示.



由题意知 $ON//MF_1$，O 为 F_1F_2 的中点，∴点 A 为 MF_2 中点.

又$\angle F_1MF_2=60^\circ$，点N在$\angle F_1MF_2$的平分线上，

$\therefore\angle NMA=\angle ANM=30^\circ$，$\therefore\triangle NAM$是等腰三角形，

$\therefore|AN|=|MA|=\frac{1}{2}|MF_2|=\frac{1}{2}n$，

则$|OA|=\frac{1}{2}|MF_1|=\frac{1}{2}m=|ON|+|AN|=b+\frac{1}{2}n$，所以$m-n=2b$.

又$m+n=2a$，所以$\begin{cases}m=a+b\\n=a-b\end{cases}$.

又在$\triangle MF_1F_2$中，由余弦定理得$|MF_1|^2+|MF_2|^2-2|MF_1||MF_2|\cdot\cos60^\circ=|F_1F_2|^2$，

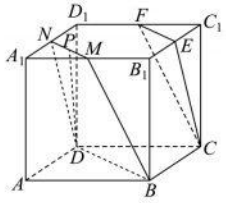
即$m^2+n^2-mn=4c^2$，即$(a+b)^2+(a-b)^2-(a+b)(a-b)=4c^2$，

化简得：$a^2+3b^2=4c^2$.又$b^2=a^2-c^2$，所以$4a^2=7c^2$，所以$e^2=\frac{c^2}{a^2}=\frac{4}{7}$，即$e=\frac{2\sqrt{7}}{7}$.

故选：C.

10．ABD

【详解】对A：如图：



取A_1D_1中点N，A_1B_1中点M，连接BD，BM，MN，DN，

易证平面$MNDB$//平面CEF.

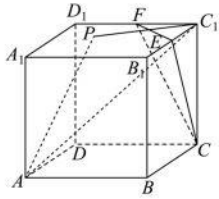
因为DP//平面CEF，所以P点轨迹为线段MN，且$MN=2\sqrt{2}$.故A正确.

$A_1B_1C_1D_1$　　$AP+PC=AP+PM\geq AM=4\sqrt{6}$

对B：设点C关于平面对称的点为M,

所以B正确。

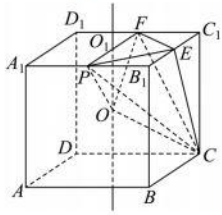
对C：如图：



因为 $AC_1=4\sqrt{3}$，且 $AP+PC_1\geq AC_1=4\sqrt{3}$，$4\sqrt{3}>2\sqrt{10}$，所以不存在 P 满足 $AP+PC_1=2\sqrt{10}$，

故 C 错误；

对 D：如图：



连接 PF，取其中点 O_1，连接 PE.

因为 P 是棱 A_1B_1 的中点，则 $\angle FEP=90°$.所以 O_1 为！PEF 外接圆圆心.

过 O_1 作平面 $ABCD$ 的垂线，则三棱锥 $P-CEF$ 外接球的球心 O 一定在该垂线上.

连接 OP，设 $OO_1=t$，则 $2^2+t^2=R^2$，

连接 OC，$\frac{1}{2}AC=\frac{1}{2}\sqrt{4^2+4^2}=2\sqrt{2}$，所以 $(4-t)^2+\left(2\sqrt{2}\right)^2=R^2$，

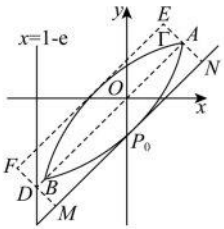
所以 $2^2+t^2=(4-t)^2+\left(2\sqrt{2}\right)^2$，解得 $t=\frac{5}{2}$，所以 $R^2=2^2+\frac{25}{4}=\frac{41}{4}$，

所以三棱锥 $P-CEF$ 外接球的表面积为：$S=4\pi R^2=41\pi$，故 D 正确.

故选：ABD

11．ACD

【详解】如图：



对 A：由 $y=e^x-e+1 \Rightarrow x=\ln(y+e-1)$，所以函数 $y=e^x-e+1$ 的反函数为 $y=\ln(x+e-1)$，

所以 Γ 关于直线 $y=x$ 对称，故 A 正确；

对 B：有 $\begin{cases} y=e^x-e+1 \\ y=x \end{cases} \Rightarrow e^x-x-e+1=0$.

设 $h(x)=e^x-x-e+1$，则 $h'(x)=e^x-1$，

由 $h'(x)>0 \Rightarrow x>0$，由 $h'(x)<0 \Rightarrow x<0$.

所以 $h(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上单调递减，在 $(0,+\infty)$ 上单调递增.

且 $h(-2)=e^{-2}-e+3>0$，$h(-1)=e^{-1}-e+2<0$，所以存在 $x_0\in(-2,-1)$，使得 $h(x_0)=0$，另

$h(1)=0$.

所以 Γ 上两点 $A(1,1)$，$B(x_0,x_0)$，$x_0\in(-2,-1)$，所以. $|AB|<3\sqrt{2}$

所以 Γ 的弦长最大值小于 $3\sqrt{2}$.故 B 错误；

对 C：因为直线 $x+y=t$ 与直线 $y=x$ 垂直，设曲线 $y=e^x-e+1$ 的切线为 $y=x+n$，

由 $y'=e^x=1 \Rightarrow x=0$，所以切点为 $(0,2-e)$，所以切线方程为 $y=x-e+2$.

直线 $y=x$ 与 $y=x-e+2$ 的距离为 $\frac{e-2}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}(e-2)$.

所以直线 $x+y=t$ 被 Γ 截得弦长的最大值为 $2\times\frac{\sqrt{2}}{2}(e-2)$ 即 $\sqrt{2}(e-2)$.故 C 正确；

对 D：由 $x+e-1>0 \Rightarrow x>1-e$，所以 B 中 $x_0>1-e$.

过点 $P_0(0,2-e)$ 做 $y=e^x-e+1$ 的切线，再做该切线关于 $y=x$ 对称的直线，过 $A(1,1)$，

$D(1-e,1-e)$ 做切线的垂线，与两切线分别交于 E,F,M,N，如图所示，构成矩形 $EFMN$，

该矩形将图形Γ包含在内，所以Γ的面积小于矩形$EFMN$的面积.

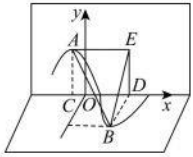
又$|AD|=\sqrt{(1-e-1)^2+(1-e-1)^2}=\sqrt{2}e$，$|EN|=\sqrt{2}(e-2)$，

所以矩形$EFMN$的面积为$\sqrt{2}e\times\sqrt{2}(e-2)=2e(e-2)$.所以D正确.

故选：ACD

13．$\frac{3\pi}{4}$

【详解】过A,B分别作x轴的垂线，垂足分别为C,D，过A,D分别作y轴、x轴的垂线相交于点E，



连接AB,BE，则$\angle BDE=\frac{2\pi}{3},BD=DE=M$，

由余弦定理得$BE^2=M^2+M^2-2M^2\cos\frac{2\pi}{3}=3M^2$，

由上可知，x轴垂直于BD,DE，又$BD\cap DE=D,BD,DE\subset$平面BDE，

所以x轴垂直于平面BDE，又$AE//x$轴，所以$AE\perp$平面BDE，

因为$BE\subset$平面BDE，所以$AE\perp BE$，

因为$f(x)$的周期$T=\frac{2\pi}{\frac{\pi}{3}}=6$，所以$AE=CD=3$，

由勾股定理得$3M^2+9=18$，解得，$M=\sqrt{3}$

由图知，$f(x)$的图象过点$\left(0,\frac{\sqrt{6}}{2}\right)$，且在递减区间内，

所以，$f(0)=\sqrt{3}\sin\varphi=\frac{\sqrt{6}}{2}$　即　$\sin\varphi=\frac{\sqrt{2}}{2}$

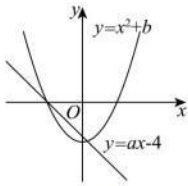
因为$0<\varphi<\pi$，点$\left(0,\frac{\sqrt{6}}{2}\right)$在递减区间内，所以．　$\varphi=\frac{3\pi}{4}$

14．【详解】当$b\geq 0$时，由$(ax-4)(x^2+b)\geq 0$，可得$ax-4\geq 0$对任意的$x<0$恒成立，

即 $a \le \frac{4}{x}$ 对任意的 $x<0$ 恒成立，此时 a 不存在；

当 $b<0$ 时，由 $(ax-4)(x^2+b) \ge 0$ 对任意的 $x<0$ 恒成立，

作出 $y=ax-4, y=x^2+b$ 的大致图象，如图所示：



由题意可知 $\begin{cases} a<0 \\ \frac{4}{a}=-\sqrt{-b} \end{cases}$，又 a,b 是整数，

所以 $\begin{cases} a=-1 \\ b=-16 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} a=-2 \\ b=-4 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} a=-4 \\ b=-1 \end{cases}$.

故答案为：$\{8,17\}$

解答题

15.【详解】（1）2×2 列联表数据如下：

时长 n	$2 \le n < 3$	其他	总计
优秀	80	20	100
不优秀	120	280	400
总计	200	300	500

……3 分

$\chi^2 = \frac{500\times(80\times280-20\times120)^2}{100\times400\times200\times300} \approx 83.3 \ge 3.841$ ……5 分

∴有 95% 的把握认为学业成绩优秀与日均作业时长

不小于 2 小时且小于 3 小时有关. ……6 分

（2）已知 $P(A)=0.6$，则 $P(\overline{A})=0.4$

由已知得 $P(B|\overline{A})=0.25$，所以 $P(\overline{A}B)=P(B|\overline{A})\cdot P(\overline{A})=0.1$ ……8 分

$P(B)=P(AB)+P(\overline{A}B)=0.2$　　$P(AB)=0.1$

而则　　……10 分

由 $P(A)=P(AB)+P(A\overline{B})=0.6$ 得 $P(A\overline{B})=0.5$　　……12 分

所以 $L(B|A)=\dfrac{P(B|A)}{P(\overline{B}|A)}=\dfrac{P(AB)}{P(A\overline{B})}=\dfrac{0.1}{0.5}=0.2$　　……13 分

16.【详解】（1）因为 $\sin(A-B)=\sin B+\sin C=\sin B+\sin(A+B)$，

则 $\sin A\cos B-\cos A\sin B=\sin B+\sin A\cos B+\cos A\sin B$，

可得 $\sin B+2\cos A\sin B=0$，　　……4 分

且 $B\in(0,\pi)$，则 $\sin B\neq 0$，可得 $1+2\cos A=0$，即 $\cos A=-\dfrac{1}{2}$，

又因为 $A\in(0,\pi)$，所以 $A=\dfrac{2\pi}{3}$.　　……7 分

（2）因为 $AB\perp AD$，由（1）可知：$\angle DAC=\angle BAC-\angle BAD=\dfrac{\pi}{6}$，

设 $\angle ADB=\alpha$，则 $\angle C=\alpha-\angle DAC=\alpha-\dfrac{\pi}{6}$.

在 Rt$\triangle ABD$ 中，可得 $AD=BD\cos\alpha$，即 $BD=\dfrac{AD}{\cos\alpha}$，　　……8 分

在 $\triangle ADC$ 中，由正弦定理得 $\dfrac{AD}{\sin\angle C}=\dfrac{CD}{\sin\angle DAC}$，

可得 $CD=\dfrac{AD\cdot\sin\angle DAC}{\sin\angle C}=\dfrac{AD\cdot\sin\frac{\pi}{6}}{\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{6}\right)}=\dfrac{\frac{1}{2}AD}{\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{6}\right)}=\dfrac{AD}{\sqrt{3}\sin\alpha-\cos\alpha}$，　　……10 分

又因为 $CD=2BD$，即 $\dfrac{AD}{\sqrt{3}\sin\alpha-\cos\alpha}=\dfrac{2AD}{\cos\alpha}$，　　……13 分

可得 $2\sqrt{3}\sin\alpha-2\cos\alpha=\cos\alpha$，解得 $\tan\alpha=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，所以 $\tan\angle ADB$ 的值为 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.　……15 分

（注：其他解法酌情给分。如用几何法也行）

17.【详解】（1）因为 $BC=CD=EA=ED=\dfrac{1}{2}AB=\sqrt{2}$，$\angle BCD=90°$，

所以 $BD=\sqrt{BC^2+CD^2}=2$，$\angle CBD=45°$，$AB=2\sqrt{2}$，

又因为 $AB//CD$，所以 $\angle ABD=45°$，

在 $\triangle ABD$ 中，由余弦定理得 $AD^2=AB^2+BD^2-2AB\cdot BD\cos45°=8+4-8=4$，所以 $AD=2$，

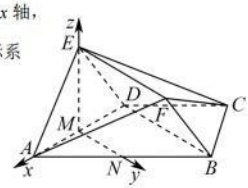
因为 $AD^2+BD^2=8=AB^2$，所以 $BD\perp AD$，　　……2 分

又因为四边形 $BDEF$ 为矩形，所以 $BD\perp DE$，　　……4 分

因为 $AD\cap DE=D$，所以 $BD\perp$ 平面 DAE，　　……6 分

因为 $EF//BD$，所以 $EF\perp$ 平面 DAE.　　……7 分

（2）取 AD 中点 M，AB 中点 N，以 M 为原点，以 MA 方向为 x 轴，以 MN 方向为 y 轴，以 ME 方向为 z 轴，建立如图所示的坐标系



$D(-1,0,0),E(0,0,1),B(-1,2,0),C(-2,1,0),A(1,0,0)$

又 $\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{DB}=(0,2,0)$，则 $F(0,2,1)$

所以 $\overrightarrow{EP}=\frac{1}{3}\overrightarrow{EF}=\left(0,\frac{2}{3},0\right)$，则 $P\left(0,\frac{2}{3},1\right)$

$\overrightarrow{AD}=(-2,0,0),\overrightarrow{BC}=(-1,-1,0)$，$\overrightarrow{AP}=\left(-1,\frac{2}{3},1\right),\overrightarrow{BF}=(1,0,1)$.　　……9 分

假设平面 PAD 的一个法向量为 $\overrightarrow{n_1}=(x_1,y_1,z_1)$，则

$\begin{cases}\overrightarrow{n_1}\cdot\overrightarrow{AD}=-2x_1=0\\ \overrightarrow{n_1}\cdot\overrightarrow{AP}=-x_1+\frac{2}{3}y_1+z_1=0\end{cases}$，令 $y_1=3$，则 $x_1=0,z_1=-2$，所以 $\overrightarrow{n_1}=(0,3,-2)$，　　……11 分

假设平面 BCF 的一个法向量为 $\overrightarrow{n_2}=(x_2,y_2,z_2)$，则

$\begin{cases}\overrightarrow{n_2}\cdot\overrightarrow{BC}=-x_2-y_2=0\\ \overrightarrow{n_2}\cdot\overrightarrow{BF}=x_2+z_2=0\end{cases}$，令 $x_2=1$，则 $y_2=-1,z_2=-1$，所以 $\overrightarrow{n_2}=(1,-1,-1)$　　……13 分

假设平面 BCF 与平面 PAD 所成的角为 θ，则 $\cos\theta=\left|\frac{\overrightarrow{n_1}\cdot\overrightarrow{n_2}}{|\overrightarrow{n_1}||\overrightarrow{n_2}|}\right|=\frac{1}{\sqrt{13}\cdot\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{39}}{39}$，

即平面 BCF 与平面 PAD 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{39}}{39}$　　……15 分

18.【详解】（1）当 $k=0$ 时，$f(x)=e^{x+1}-x^2$，则 $f'(x)=e^{x+1}-2x$，

则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(-1,f(-1))$ 处的切线斜率为 $f'(-1)=3$，

又 $f(-1)=0$，所以曲线 $y=f(x)$ 在点 $(-1,f(-1))$ 处的切线方程为 $y=3x+3$.　　……4 分

（2）$f'(x)=e^{x+1}-2x-k$，由题意得，$x\in[-1,+\infty),f'(x)\geq 0$ 恒成立.

令 $F(x)=f'(x)$，则 $F'(x)=e^{x+1}-2$，且 $F'(x)$ 在 $[-1,+\infty)$ 单调递增，

令 $F'(x)=0$，解得 $x=\ln 2-1>-1$，

所以当 $x\in(-1,\ln 2-1)$ 时，$F'(x)<0$，故 $F(x)$ 单调递减；

当$x\in(\ln 2-1,+\infty)$时，$F'(x)>0$，故$F(x)$单调递增；

所以$F(x)_{\min}=F(\ln 2-1)=4-2\ln 2-k$，

又$f'(x)\geq 0$，当且仅当$F(x)_{\min}\geq 0$，故$k\leq 4-2\ln 2$．　　……10分

（3）解法一：因为$f(-1)=k$，所以题意等价于当$x>-1$时，$f(x)\geq k$．

即$\forall x\in(-1,+\infty),e^{x+1}-x^2-kx\geq k$，

整理，得$e^{x+1}-x^2\geq k(x+1)$，

因为$x>-1$，所以$x+1>0$，故题意等价于$\dfrac{e^{x+1}-x^2}{x+1}\geq k$．

设$G(x)=\dfrac{e^{x+1}-x^2}{x+1},x\in(-1,+\infty)$，

$G(x)$的导函数$G'(x)=\dfrac{(e^{x+1}-2x)(x+1)-(e^{x+1}-x^2)}{(x+1)^2}$，

化简得$G'(x)=\dfrac{x}{(x+1)^2}(e^{x+1}-x-2)$，

考察函数$g(x)=e^x-x-1,x\in(-\infty,+\infty)$，其导函数为$g'(x)=e^x-1$，

当$x<0,g'(x)<0,g(x)$单调递减；当$x>0,g'(x)>0,g(x)$单调递增；

故在$x=0$时，$g(x)$取到最小值，即$g(x)\geq g(0)=0$，

即$e^x\geq x+1$，所以$e^{x+1}\geq x+2\Leftrightarrow e^{x+1}-x-2\geq 0$，

所以当$x\in(-1,0),G'(x)<0,G(x)$单调递减；当$x\in(0,+\infty),G'(x)>0,G(x)$单调递增；

所以$G(x)$的最小值为$G(0)=e$，故$k\leq e$．　　……17分

19.【详解】（1）由题可得$y=\dfrac{1}{4}x^2$，则$y'=\dfrac{1}{2}x$，$y'|_{x=m}=\dfrac{1}{2}m$，$n=\dfrac{1}{4}m^2$，

故点Q处的切线方程为$y-n=\dfrac{m}{2}(x-m)$

$mx-2y-\dfrac{m^2}{2}=0$　即．　　……

3分

（2）①$B(x_1,y_1),C(x_2,y_2),A(x_0,y_0),M(x_M,y_M),E(x_E,y_E)$

则由（1）可知直线AB为$x_1x-2y-2y_1=0$，直线AC为$x_2x-2y-2y_2=0$，

由 A 在 AB 上，同时 A 在 AC，

可知 $\begin{cases} x_1x_0-2y_0-2y_1=0 \\ x_2x_0-2y_0-2y_2=0 \end{cases}$，∴直线 BC 的方程为 $x_0x-2y_0-2y=0$，　　…… 6 分

$\therefore k_{B_1C_1}=k_{BC}=\frac{1}{2}x_0$，

又由（1）可知直线 B_1C_1 的斜率为 $\frac{x_M}{2}$，又 $B_1C_1//BC$，

$\therefore \frac{1}{2}x_0=\frac{1}{2}x_M$，即 $x_0=x_M$，则直线 AM 为 $x=x_0$，E 点横坐标为 $x_E=x_0$，　　……8 分

又 $\because E$ 在 BC 上，$\therefore y_E=\frac{1}{2}x_0^2-y_0$，$\because y_M=\frac{1}{4}x_0^2$，$\therefore y_0+y_E=\frac{1}{2}x_0^2=2y_M$，

即 A、M、E 三点的纵坐标成等差数列.　　……10 分

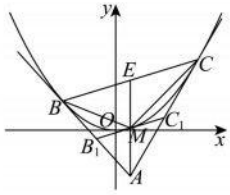
②由①可知 A、M、E 三点的纵坐标成等差数列，则 $y_E-y_M=y_M-y_A\Rightarrow|EM|=|MA|$，

又 $B_1C_1//BC$，则 $\frac{|AB_1|}{|BB_1|}=\frac{|AM|}{|ME|}=\frac{|AC_1|}{|C_1C|}=1$，可得 $\triangle AB_1C_1\sim\triangle ABC$，且相似比为 $\frac{1}{2}$，

故 $S_{\triangle AB_1C_1}=\frac{1}{4}S$，　　……12 分

同理可得 $S_{\triangle B_1B_2B_3}+S_{\triangle C_1C_2C_3}=\frac{1}{4}\left(S_{\triangle B_1BM}+S_{\triangle C_1CM}\right)$

如图连接 BM，CM，因 $|EM|=|MA|$，又 $B_1C_1//BC$，



则 $\triangle BMC$ 与 $\triangle AB_1C_1$ 在底边 BC 与底边 B_1C_1 对应的高相同，

又 $|BC|=2|B_1C_1|$，则 $S_{\triangle MBC}=2S_{\triangle AB_1C_1}=\frac{1}{2}S$，则 $S_{\triangle B_1BM}+S_{\triangle C_1CM}=S-\frac{1}{2}S-\frac{1}{4}S=\frac{1}{4}S$，

则 $S_{\triangle B_1B_2B_3}+S_{\triangle C_1C_2C_3}=\frac{1}{4}\left(S_{\triangle B_1BM}+S_{\triangle C_1CM}\right)=\frac{1}{16}S$，

即第二次所做的“外切三角形”的面积之和是第一次所做“外切三角形”的面积的 $\frac{1}{4}$，

同理每一次所做“外切三角形”面积之和都是上一次“外切三角形”面积之和的 $\frac{1}{4}$　　……14 分

可得 $T=\frac{1}{4}S+\frac{1}{16}S+\frac{1}{64}S+\cdots+\frac{1}{4^n}S=\frac{\frac{1}{4}\left[1-\left(\frac{1}{4}\right)^n\right]}{1-\frac{1}{4}}\cdot S=\frac{1}{3}\left[1-\left(\frac{1}{4}\right)^n\right]S<\frac{1}{3}S$ ……17 分